

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

LAPORAN PROPOSAL PENGEMBANGAN HUMAN RESOURCE SYSTEM INFORMATION (HR IS)

Disusun oleh:

Ketua Kelompok

Bani Adam — NIM: 20240801100

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☐ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFERY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

LAPORAN PROPOSAL PENGEMBANGAN HUMAN RESOURCE SYSTEM INFORMATION (HR IS)

<i>Nama Kelompok</i>	Bani Adam
<i>Jalur</i>	☐ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
<i>Semester / TA</i>	Genap / 2025–2026

Mengetahui,

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

BANI ADAM
NIM:20240801100

JEFRY SUNUPURWA ASRI
, S.Kom., M.Kom
NIDN: _____

<i>Tanggal Pengesahan</i>	Jakarta, _____ 2026
<i>Nilai Akhir</i>	_____ (_____)

ABSTRAK

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS) menjadi kebutuhan krusial bagi perusahaan dalam mengelola data karyawan dan mengevaluasi kinerja secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Riwayat Keluhan berbasis web yang terintegrasi. Permasalahan yang dihadapi perusahaan meliputi data keluhan yang belum tersimpan secara terpusat, proses rekap manual yang memakan waktu, serta kesulitan dalam menentukan karyawan yang membutuhkan perhatian khusus. Metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan Waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dibangun menggunakan Laravel sebagai backend, Filament V3 sebagai admin panel, dan MariaDB sebagai database. Fitur utama sistem mencakup pengelolaan data divisi dan karyawan, pencatatan keluhan dengan kategori dan prioritas, engine otomatisasi perhitungan skor performa berdasarkan logika pengurangan berbasis prioritas dan kompensasi status selesai, dashboard monitoring real-time, serta generate laporan evaluasi berformat PDF. Hasil pengujian fungsional menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi, termasuk pemicuan perhitungan skor otomatis melalui Eloquent Hooks dan batas minimum nilai 0. Sistem ini berhasil mengatasi permasalahan rekap manual dengan menyediakan informasi performa karyawan secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan HR yang lebih cepat dan akurat.

Kata Kunci: HRIS, Monitoring Kinerja, Sistem Informasi SDM, Laravel, Filament, Manajemen Keluhan

ABSTRACT

Human Resource Information System (HRIS) has become a crucial need for companies in managing employee data and evaluating performance in a structured manner. This research aims to develop a web-based Employee Performance Monitoring and Evaluation System Based on Complaint History that is integrated. The problems faced by the company include complaint data that has not been stored centrally, manual recap processes that are time-consuming, and difficulty in determining employees who need special attention. The system development method uses the Waterfall approach with stages of requirements analysis, design, implementation, and testing. The system is built using Laravel as the backend, Filament V3 as the admin panel, and MariaDB as the database. The main features of the system include division and employee data management, complaint recording with categories and priorities, an automated performance score calculation engine based on priority-based reduction logic and completion status compensation, real-time monitoring dashboard, and PDF-format evaluation report generation. Functional testing results show that all features run according to specifications, including automatic score calculation triggering through Eloquent Hooks and a minimum value limit of 0. This system successfully overcomes manual recap issues by providing real-time employee performance information and supporting faster and more accurate HR decision-making.

Keywords: HRIS, Performance Monitoring, HR Information System, Laravel, Filament, Complaint Management

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	8
1.5.1 Ruang Lingkup (In-Scope).....	8
1.5.2 Batasan Masalah (Out-of-Scope)	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1.1 Landasan Teori.....	9
2.1.2 Arsitektur Sistem Informasi.....	9
2.1.3 Arsitektur Sistem Informasi.....	9
2.1.3 Komponen HRMS.....	10
2.1.5 Teknologi yang Digunakan	10
2.1.6 Konsep Evaluasi Kinerja dan Penilaian Karyawan	10
2.2 Penelitian Terdahulu	11
2.2.1 Studi Literatur	11
2.2.2 Analisis Kelebihan dan Kekurangan.....	11
2.3 Kerangka Pemikiran	12
BAB 3 METODOLOGI.....	13
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	13
3.1.1 Model Waterfall.....	13
3.1.2 Alasan Pemilihan Metode Waterfall	13
3.2 Tahapan Penelitian	14
3.2.1 Analisis Kebutuhan	14
3.2.2 Perancangan Sistem	14
3.2.3 Implementasi	14
3.2.4 Pengujian	14
3.2.5 Pemeliharaan.....	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	16
3.3.1 Sumber Data.....	16
3.3.2 Alat dan Bahan Penelitian	16
3.3.3 Teknik Analisis Data	17
BAB IV.....	18
ANALISIS DAN PERANCANGAN	18
4.1 Analisis Sistem Berjalan.....	18
4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan.....	18

4.1.2 Identifikasi Masalah	18
4.2 Analisis Kebutuhan.....	19
4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	19
4.2.2 Aturan Bisnis Perhitungan Skor.....	19
4.2.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	20
4.2.4 Use Case Diagram	20
4.3 Perancangan Sistem.....	21
4.3.1 Arsitektur Sistem.....	21
4.3.2 Perancangan Basis Data.....	21
4.3.3 Perancangan Keamanan	24
BAB V.....	25
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	25
5.1 Implementasi Sistem.....	25
5.1.1 Lingkungan Implementasi.....	25
5.1.2 Implementasi Modul Sistem	25
5.2 Pengujian Fungsional.....	29
5.2.1 Rencana Pengujian	29
5.2.2 Perhitungan Skor Performa	29
5.2.3 Hasil Pengujian Fungsional	30
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	30
5.3.1 Tujuan UAT.....	30
5.3.2 Peserta UAT	30
5.3.3 Hasil UAT.....	31
5.3.4 Kesimpulan UAT.....	31
5.4 Analisis Hasil Pengujian	31
5.4.1 Keberhasilan Pengujian.....	31
5.4.2 Metrik Keberhasilan	31
BAB 6	32
KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
6.1 Kesimpulan.....	32
6.2 Saran	32
6.2.1 Saran untuk Pengembangan Sistem.....	32
6.2.2 Saran untuk Implementasi.....	32
6.2.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah berbagai aspek operasional organisasi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS) menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan modern untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan data serta proses yang berkaitan dengan karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa HRIS berperan penting dalam manajemen kinerja dengan mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam praktik manajemen SDM (Rajaa et al., 2024).

Human Resource (HR) memiliki tanggung jawab vital dalam menjaga stabilitas dan kualitas kerja di perusahaan. Salah satu instrumen penting untuk mengukur objektivitas kinerja karyawan adalah dengan menelusuri histori perilaku kerja melalui riwayat keluhan. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah data keluhan dan informasi karyawan belum tersimpan secara terintegrasi, sehingga sulit dipantau secara efektif.

Berdasarkan BRD (Business Requirements Document) yang telah disusun, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan SDM di perusahaan, antara lain:

1. Data keluhan belum tersimpan secara terpusat – Informasi keluhan tersebar di berbagai dokumen dan tidak terintegrasi.
2. HR membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari histori keluhan – Proses pencarian data memakan waktu yang signifikan.
3. Penilaian performa masih membutuhkan pengecekan manual – Evaluasi kinerja belum terstruktur dan terotomatisasi.
4. Sulit menentukan karyawan yang membutuhkan perhatian lebih cepat – Tidak ada indikator dini untuk deteksi masalah kinerja.
5. Pembuatan laporan evaluasi membutuhkan proses rekap yang panjang – Laporan tidak dapat dihasilkan secara real-time.

Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa pengelolaan SDM yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan duplikasi data, keterlambatan proses administrasi, serta rendahnya transparansi informasi (Kurnianingtyas & Eniyati., 2026). Penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan SDM secara manual sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan yang membuat data menjadi tidak akurat (Wong et al., 2022)..

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses SDM dalam satu platform terpusat. Sistem yang dikembangkan dalam Capstone Project ini adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Riwayat Keluhan Berbasis Web (HRIS) yang dirancang untuk membantu tim HR dalam mengelola data divisi, mengelola data karyawan, melakukan pencatatan keluhan, monitoring kondisi karyawan, serta membantu proses evaluasi performa berdasarkan riwayat keluhan yang terjadi di setiap divisi.

Penelitian menyimpulkan bahwa HRIS tidak hanya membantu dalam menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja karyawan dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan implementasi sistem ini, perusahaan diharapkan mampu meminimalisasi risiko kesalahan pencatatan keluhan, mereduksi birokrasi rekapitulasi data manual, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis terkait sumber daya manusia (Savitri et al., 2024)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. *Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi sumber daya manusia berbasis web yang terintegrasi untuk mengelola data divisi dan data karyawan secara efisien?*
2. *Bagaimana mengimplementasikan fitur pencatatan keluhan dengan kategori dan prioritas serta perhitungan skor performa otomatis berdasarkan riwayat keluhan?*
3. *Bagaimana menyajikan dashboard monitoring dan laporan evaluasi performa karyawan yang dapat mendukung pengambilan keputusan HR?*
4. *Bagaimana mengintegrasikan fitur notifikasi melalui API WhatsApp untuk menghubungi karyawan yang mengalami kendala?*
5. *Bagaimana menguji sistem yang dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan fungsional?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. *Menghasilkan sistem informasi sumber daya manusia berbasis web yang terintegrasi dengan modul-modul yang dibutuhkan perusahaan.*
2. *Mengimplementasikan fitur pencatatan keluhan dengan kategori dan prioritas serta engine otomatisasi perhitungan skor performa berdasarkan aturan bisnis yang telah ditentukan.*
3. *Menyediakan dashboard monitoring dan laporan evaluasi yang informatif untuk kebutuhan HR.*
4. *Mengimplementasikan integrasi API WhatsApp untuk notifikasi dan komunikasi dengan karyawan.*
5. *Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan.*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

Bagi Pengguna (HR):

1. *Mempermudah monitoring kinerja karyawan di setiap divisi.*
2. *Mempermudah pengelolaan dan penyimpanan database perusahaan.*
3. *Mengurangi risiko kesalahan pencatatan keluhan.*
4. *Mempermudah pengambilan keputusan HR .*

Bagi Organisasi/Perusahaan:

1. *Membantu HR melakukan monitoring kondisi karyawan.*
2. *Membuat proses evaluasi kinerja lebih terstruktur.*
3. *Mengurangi proses pencatatan manual.*
4. *Memberikan informasi performa berdasarkan data keluhan.*

Bagi Pengembang:

1. *Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan.*
2. *Mengembangkan kemampuan analisis, perancangan, dan implementasi sistem.*
3. *Menambah portofolio karya di bidang sistem informasi.*

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

1.5.1 Ruang Lingkup (In-Scope)

No	Modul	Fitur
1	Dashboard HR	Registrasi/login, login & logout, monitoring keluhan, monitoring performa karyawan
2	Manajemen Divisi	Tambah, edit, hapus data divisi berdasarkan nama manager dan divisi
3	Manajemen Karyawan	Tambah, edit, hapus data karyawan (NIP, nama, divisi, jabatan, skor awal=100, status)
4	Manajemen Keluhan	Input keluhan, kategori & prioritas, ubah status keluhan, riwayat perubahan status
5	Perhitungan Skor Performa	Otomatis berdasarkan prioritas (High=10, Medium=5, Low=2) dan kompensasi 50% jika selesai
6	Dashboard Monitoring	Grafik fluktuasi keluhan, daftar divisi dengan performa terbaik, rata-rata skor per divisi
7	Laporan Evaluasi	Rekap keluhan per divisi/karyawan, rekap performa, generate laporan PDF
8	Notifikasi WhatsApp	Integrasi API WhatsApp untuk menghubungi karyawan yang mengalami kendala

1.5.2 Batasan Masalah (Out-of-Scope)

No	Item	Keterangan
1	Manajemen Penggajian	Tidak mencakup perhitungan dan pengelolaan gaji karyawan
2	Manajemen Rekrutmen	Tidak mencakup proses rekrutmen dan seleksi karyawan
3	Mobile App	Hanya berbasis web, belum tersedia aplikasi mobile
4	Notifikasi Real-Time	Menggunakan WhatsApp API, belum menggunakan push notifikasi native
5	Integrasi dengan Sistem Lain	Belum terintegrasi dengan sistem ERP atau aplikasi eksternal lainnya

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

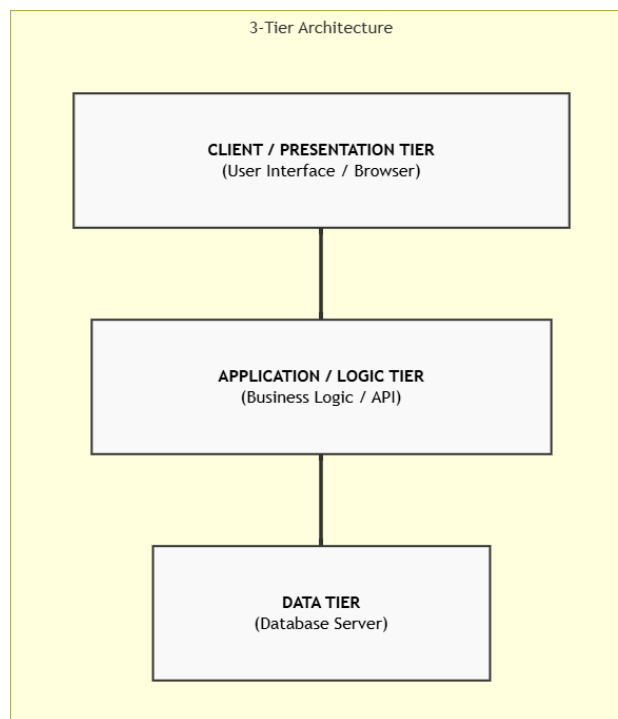
2.1.1 Landasan Teori

Sistem informasi adalah kombinasi dari prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik .

Menurut Laudon & Laudon, sistem informasi terdiri dari lima komponen utama yang saling berinteraksi: perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data, prosedur, dan manusia (people) .

2.1.2 Arsitektur Sistem Informasi

Arsitektur sistem informasi menggambarkan struktur dan interaksi antar komponen dalam sistem. Arsitektur 3-Tier (tiga lapis) adalah salah satu arsitektur yang umum digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web.



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Informasi 3-Tier

2.1.3 Arsitektur Sistem Informasi

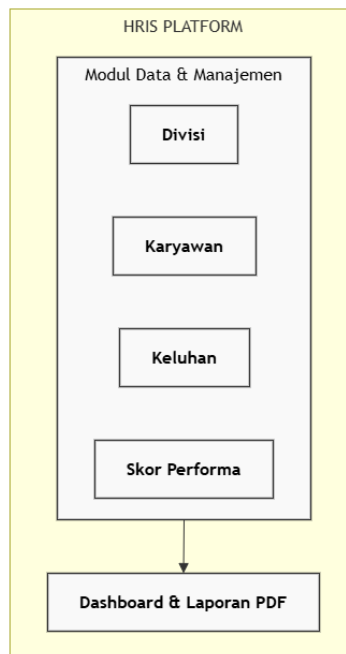
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (HRMS) adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari rekrutmen, pengelolaan data, pengembangan, hingga pemutusan hubungan kerja .

HRMS merupakan integrasi antara teknologi informasi dan praktik manajemen SDM yang bertujuan untuk :

1. Mengotomatisasi tugas-tugas administratif SDM
2. Menyediakan data yang akurat dan real-time
3. Mendukung pengambilan keputusan strategis
4. Meningkatkan efisiensi operasional

2.1.3 Komponen HRMS

Sistem HRMS yang dikembangkan terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi.



Gambar 2.2 Komponen HRIS Terintegrasi

2.1.5 Teknologi yang Digunakan

a. Laravel Framework

Laravel Framework merupakan platform pengembangan web open-source berbasis PHP yang mengimplementasikan metodologi arsitektur desain Model-View-Controller (MVC). Laravel dipilih karena menawarkan fitur keamanan yang kuat, skalabilitas, dan dukungan komunitas yang luas. Laravel juga menyediakan berbagai tools yang menyederhanakan tugas pengembangan web seperti autentikasi, routing, dan manajemen database.

b. Filament V3

Filament adalah admin panel dan framework pembuatan aplikasi untuk Laravel yang dirancang untuk mempercepat pengembangan antarmuka administratif. Filament V3 menyediakan komponen-komponen seperti form builder, table builder, dan widget yang memudahkan pembuatan dashboard dan CRUD operations.

c. MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang merupakan fork dari MySQL. MariaDB digunakan sebagai database utama untuk menyimpan data divisi, karyawan, keluhan, dan skor performa.

d. Docker

Docker adalah platform containerization yang memungkinkan aplikasi dijalankan dalam lingkungan yang terisolasi dan konsisten. Docker digunakan untuk memastikan lingkungan pengembangan dan produksi yang sama.

2.1.6 Konsep Evaluasi Kinerja dan Penilaian Karyawan

Penilaian kinerja karyawan merupakan proses evaluasi sistematis terhadap performa individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja yang efektif harus didasarkan pada kriteria yang objektif, terukur, dan transparan.

Salah satu pendekatan dalam penilaian kinerja adalah menggunakan data kuantitatif seperti riwayat keluhan sebagai indikator. Penelitian menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan memerlukan:

1. Kriteria penilaian yang jelas dan terukur
2. Dokumentasi yang akurat dan lengkap
3. Proses yang konsisten untuk semua karyawan
4. Mekanisme feedback dan komunikasi yang terbuka

Penelitian mengenai otomatisasi penilaian kinerja menunjukkan bahwa data historis seperti laporan masalah (tickets) dapat digunakan untuk menilai kinerja individu dengan akurasi yang bervariasi tergantung pada fitur yang digunakan. Dalam konteks sistem yang dikembangkan, riwayat keluhan digunakan sebagai basis data untuk perhitungan skor performa.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Studi Literatur

Beberapa penelitian terkait yang menjadi referensi dalam pengembangan HRIS ini adalah:

No	Peneliti	Judul	Hasil	Relevansi
1	Viving Frendiana et al. (2025)	Deployment Website Human Resource Information System (HRIS) dengan Google Cloud Platform	Sistem berhasil dideploy di GCP dengan seluruh fitur berfungsi 100%	Referensi implementasi HRIS dengan Laravel
2	Made Marshall Vira Deva et al. (2025)	Web-Based Human Resource Management System Using Laravel Framework	Sistem mengintegrasikan modul manajemen pegawai, penilaian kinerja, penggajian	Referensi perancangan dan implementasi HRMS
3	Aerod Edom B. Emeterio et al. (2025)	Buildtrack: Integrated Web-Based HR Management and Decision Support System	HRMS dengan modul manajemen data karyawan dan decision support	Referensi modul decision support
4	Susanto et al. (2019)	Workforce Planning and Management Systems: A HRIS Approach	e-HRM mendukung pengelolaan workforce, monitoring, dan decision making	Landasan teori HRIS
5	Penelitian GOTO (2026)	Analisis Efektivitas Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Kekurangan sistem: tidak ada tempat feedback, penilaian kuantitatif saja	Referensi pentingnya fitur keluhan/feedback

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.2.2 Analisis Kelebihan dan Kekurangan

Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem yang telah ada:

Kelebihan:

1. Fokus pada satu modul tertentu secara mendalam.
2. Menggunakan teknologi modern (Laravel, Filament, GCP).
3. Menyediakan fitur dasar HRMS seperti manajemen karyawan dan penggajian.

Kekurangan:

1. Belum terintegrasi secara menyeluruh antar modul.
2. Belum memiliki engine otomatisasi perhitungan skor performa berdasarkan keluhan.
3. Tidak memiliki fitur monitoring dan dashboard yang komprehensif.
4. Kurangnya fitur notifikasi dan komunikasi dengan karyawan.

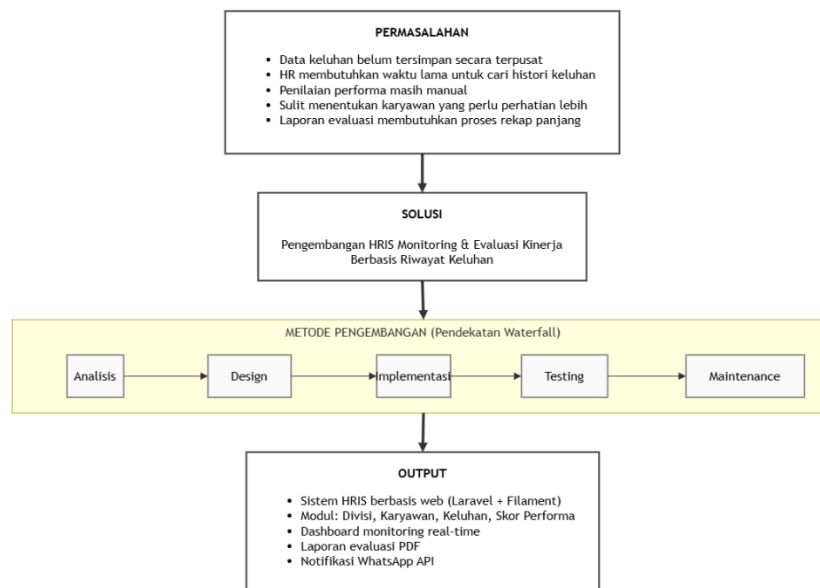
Kontribusi Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan mengembangkan HRIS yang terintegrasi dengan fitur:

1. Engine otomatisasi perhitungan skor performa berdasarkan riwayat keluhan
2. Dashboard monitoring real-time dengan visualisasi data
3. Generate laporan evaluasi PDF
4. Integrasi API WhatsApp untuk notifikas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

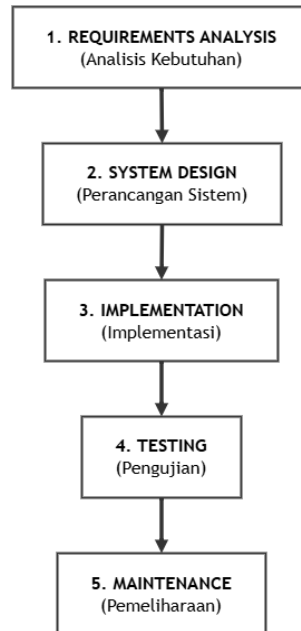
BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

3.1.1 Model Waterfall

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem **Waterfall** (Air Terjun). Model ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan jelas sejak awal.

Tahapan dalam model Waterfall adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Waterfall

3.1.2 Alasan Pemilihan Metode Waterfall

Metode Waterfall dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Kebutuhan yang Jelas - BRD dan PRD telah didefinisikan dengan baik sejak awal proyek.*
2. *Struktur yang Sistematis - Setiap tahapan memiliki output yang jelas dan terdokumentasi.*
3. *Manajemen yang Mudah - Progres proyek mudah dipantau karena setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai.*
4. *Dokumentasi Lengkap - Setiap tahap menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya.*

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan HRIS ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan:

1. Identifikasi permasalahan yang dihadapi HR dalam pengelolaan data karyawan dan keluhan.
2. Pengumpulan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
3. Analisis alur proses bisnis yang berjalan.
4. Penentuan fitur-fitur yang akan dikembangkan.

3.2.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan:

1. Perancangan arsitektur sistem (3-Tier Architecture).
2. Perancangan basis data (ERD dan skema relasi).
3. Perancangan antarmuka pengguna (wireframe).
4. Perancangan keamanan sistem (autentikasi dan otorisasi).

3.2.3 Implementasi

Pada tahap ini dilakukan:

1. Implementasi basis data (migrasi dan seeder).
2. Implementasi modul-modul sistem:
 1. Modul Autentikasi
 2. Modul Manajemen Divisi
 3. Modul Manajemen Karyawan
 4. Modul Manajemen Keluhan
 5. Modul Perhitungan Skor Performa
 6. Modul Dashboard dan Laporan
 7. Modul Notifikasi WhatsApp
3. Implementasi antarmuka pengguna.

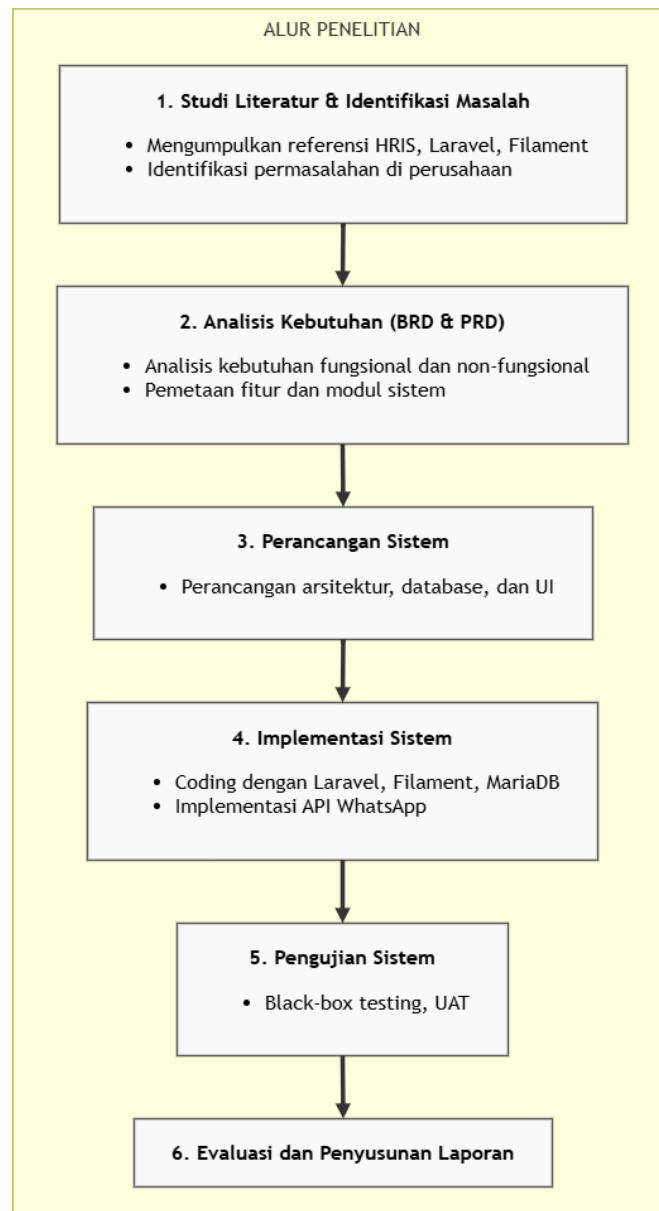
3.2.4 Pengujian

Pada tahap ini dilakukan:

1. Pengujian fungsional (black-box testing).
2. Pengujian User Acceptance Testing (UAT).
3. Pengujian non-fungsional (kinerja, keamanan).

3.2.5 Pemeliharaan

Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil pengujian dan feedback pengguna.



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. *Data Primer*

1. Wawancara dengan HR di [NAMA PERUSAHAAN]
2. Observasi proses pengelolaan data karyawan dan keluhan yang berjalan
3. Studi dokumen (BRD dan PRD yang telah disusun)

2. *Data Sekunder*

1. Studi literatur dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah
2. Dokumentasi teknis Laravel, Filament, dan MariaDB

3.3.2 Alat dan Bahan Penelitian

<i>Kategori</i>	<i>Alat/Bahan</i>	<i>Fungsi</i>
Perangkat Keras	Laptop/PC	Pengembangan dan pengujian sistem
	Smartphone	Pengujian akses dan notifikasi WhatsApp
Perangkat Lunak	Visual Studio Code	Editor kode
	Laravel 10	Backend framework
	Filament V3	Admin panel
	MariaDB	Database management system
	Docker	Containerization
	Git & GitHub	Version control
	Nginx	Web server
	WhatsApp API	Notifikasi

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Penelitian

3.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

1. **Analisis Kualitatif** - Untuk menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari hasil wawancara dan studi literatur.
2. **Analisis Kuantitatif** - Untuk mengukur efektivitas sistem berdasarkan metrik keberhasilan seperti:
 1. Waktu rekapitulasi data
 2. Akurasi perhitungan skor
 3. Tingkat adopsi pengguna

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan HR di [NAMA PERUSAHAAN], sistem yang berjalan saat ini dalam pengelolaan data karyawan dan keluhan adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Data Karyawan** - Data karyawan dicatat secara manual menggunakan spreadsheet Excel yang disimpan di masing-masing divisi. Data tidak terpusat dan sulit diakses secara real-time.
2. **Pencatatan Keluhan** - Keluhan dicatat dalam formulir fisik atau dokumen Word yang disimpan secara terpisah. Histori keluhan sulit dilacak karena tidak tersimpan secara terpusat.
3. **Evaluasi Kinerja** - Penilaian performa dilakukan secara manual dengan mengecek satu per satu riwayat keluhan karyawan. Proses ini memakan waktu 2-3 hari.
4. **Pelaporan** - Laporan evaluasi dibuat dengan merekap data dari berbagai sumber yang tersebar, membutuhkan waktu dan rentan kesalahan.

4.1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis sistem berjalan, teridentifikasi beberapa masalah:

No	Masalah	Dampak
1	Data tidak terpusat	Sulit mengakses dan memperbarui data
2	Pencatatan manual	Rentan kesalahan dan kehilangan data
3	Proses evaluasi lama	Menghambat pengambilan keputusan
4	Laporan tidak real-time	Informasi tidak akurat untuk manajemen
5	Tidak ada monitoring	Sulit mendeteksi karyawan bermasalah

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan BRD dan PRD yang telah disusun, kebutuhan fungsional sistem HRIS adalah sebagai berikut:

Kode	Modul	Fungsi
F-01	Autentikasi	HR dapat login dan logout dari sistem
F-02	Manajemen Divisi	HR dapat menambah, mengedit, menghapus data divisi
F-03	Manajemen Karyawan	HR dapat menambah, mengedit, menghapus data karyawan
F-04	Skor Awal Karyawan	Sistem menetapkan skor awal 100 saat karyawan didaftarkan
F-05	Pencatatan Keluhan	HR dapat mencatat keluhan dengan kategori, prioritas, dan status
F-06	Perhitungan Skor	Sistem menghitung skor performa otomatis berdasarkan keluhan
F-07	Dashboard	Sistem menampilkan dashboard monitoring real-time
F-08	Laporan PDF	Sistem dapat generate laporan evaluasi format PDF
F-09	Riwayat Keluhan	Sistem mencatat riwayat perubahan status keluhan
F-10	Notifikasi	Sistem mengirim notifikasi WhatsApp ke karyawan
F-11	CRUD Kategori	HR dapat mengelola data kategori keluhan
F-12	CRUD Prioritas	HR dapat mengelola data prioritas keluhan
F-13	CRUD Status	HR dapat mengelola data status keluhan

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional

4.2.2 Aturan Bisnis Perhitungan Skor

Sistem menghitung skor performa karyawan berdasarkan aturan berikut :

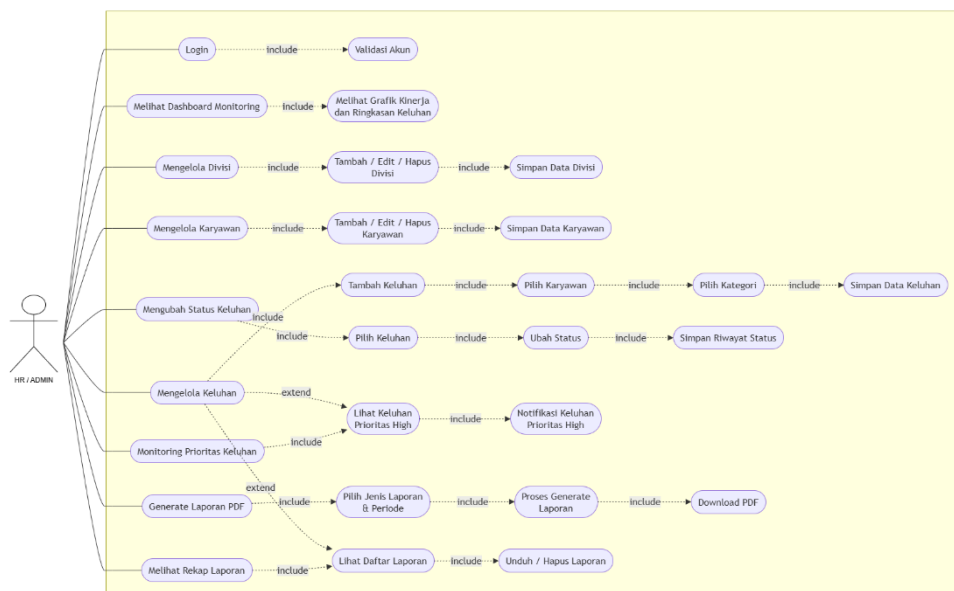
1. **Pengurangan Berdasarkan Prioritas Keluhan:**
 1. High (Tinggi) = potong 10 Poin
 2. Medium (Sedang) = potong 5 Poin
 3. Low (Rendah) = potong 2 Poin
2. **Kompensasi Status Selesai:**
 1. Jika status "Pending" atau "Diproses": potongan penuh berlaku
 2. Jika status "Selesai": potongan dikurangi 50% (contoh: High 10→5 poin)
3. **Batas Minimum:**
 1. Skor tidak boleh negatif, minimum 0

4.2.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

No	Aspek	Deskripsi
1	Keamanan Data	Enkripsi password, autentikasi login, otorisasi berbasis role
2	Reliabilitas	Penyimpanan data aman dengan foreign key dan audit log
3	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka sederhana dan konsisten dengan Filament
4	Kinerja Sistem	Response time wajar dengan optimasi indexing
5	Pemeliharaan	Parameter master dapat diupdate tanpa mengubah kode
6	Kompatibilitas	Akses via browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
7	Ketersediaan	Dapat digunakan selama jam operasional perusahaan
8	Integritas Data	Konsistensi hubungan antar data dengan foreign key

Tabel 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

4.2.4 Use Case Diagram

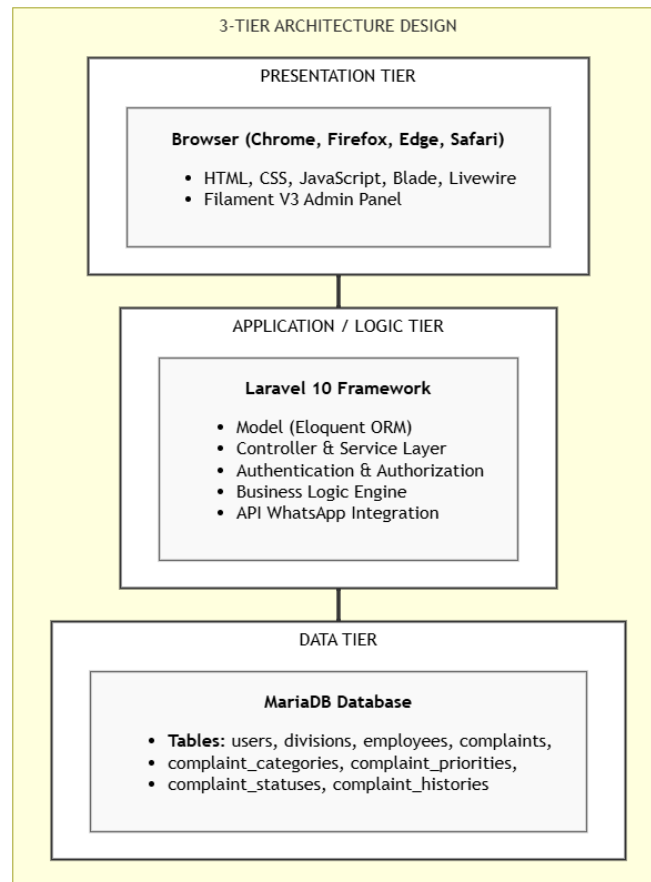


Gambar 4.1 Use Case Diagram HRIS

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Sistem

Sistem HRIS ini dibangun menggunakan arsitektur 3-Tier:

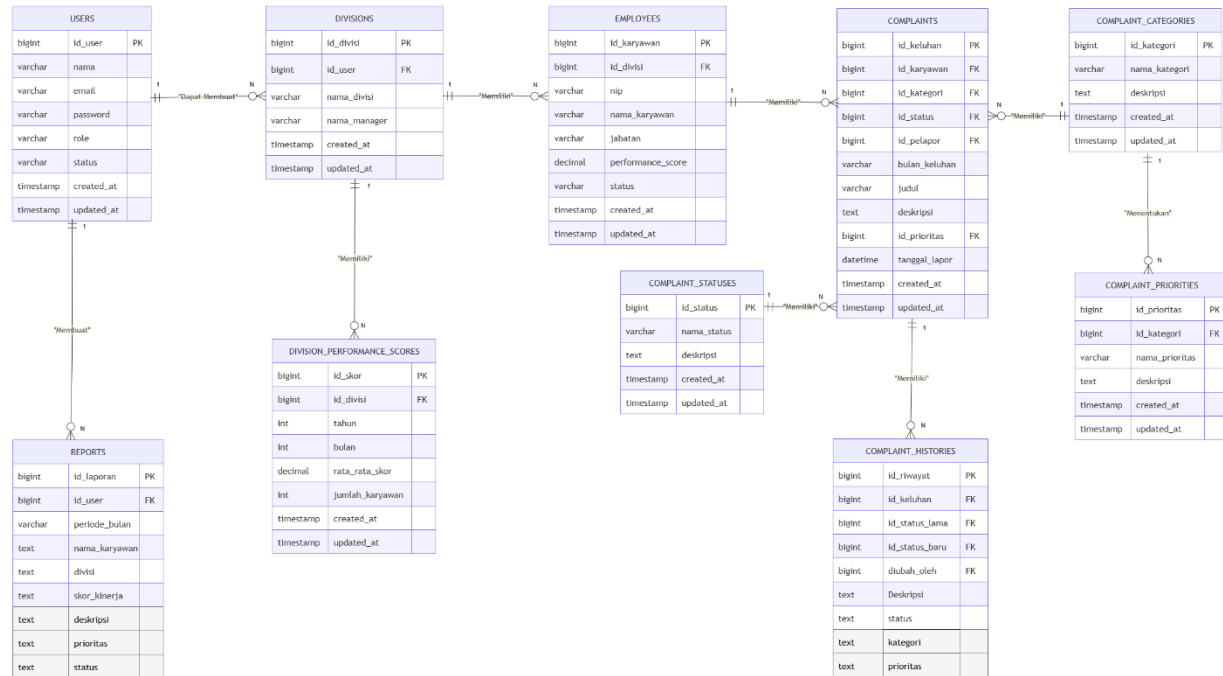


Gambar 4.2 Arsitektur 3-Tier HRIS

4.3.2 Perancangan Basis Data

4.3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah Entity Relationship Diagram (ERD) dari sistem HRIS:



Gambar 4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

4.3.2.2 Skema Tabel Database

Kolom	Tipe	Keterangan
<i>id_user</i>	INT (PK)	ID unik pengguna
<i>nama</i>	VARCHAR(100)	Nama pengguna
<i>email</i>	VARCHAR(100)	Email login
<i>password</i>	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
<i>role</i>	ENUM('admin','hr')	Hak akses
<i>status</i>	ENUM('aktif','nonaktif')	Status akun
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	Waktu dibuat
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	Waktu diperbarui

Tabel 4.3 Struktur Tabel Users

Kolom	Tipe	Keterangan
<i>id_divisi</i>	INT (PK)	ID unik divisi
<i>id_user</i>	INT (FK)	ID HR pembuat
<i>nama_divisi</i>	VARCHAR(100)	Nama divisi
<i>nama_manager</i>	VARCHAR(100)	Nama manager
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	Waktu dibuat
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	Waktu diperbarui

Tabel 4.4 Struktur Tabel Divisions

Kolom	Tipe	Keterangan
<i>id_karyawan</i>	INT (PK)	ID unik karyawan
<i>id_divisi</i>	INT (FK)	ID divisi tempat kerja
<i>nip</i>	VARCHAR(50)	Nomor Induk Pegawai
<i>nama_karyawan</i>	VARCHAR(100)	Nama karyawan
<i>jabatan</i>	VARCHAR(100)	Jabatan/posisi
<i>performance_score</i>	INT	Skor performa (default 100)
<i>status</i>	ENUM('aktif','nonaktif')	Status karyawan
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	Waktu dibuat
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	Waktu diperbarui

Tabel 4.5 Struktur Tabel Employees

Kolom	Tipe	Keterangan
<i>id_keluhan</i>	INT (PK)	ID unik keluhan
<i>id_karyawan</i>	INT (FK)	ID karyawan terkait
<i>id_kategori</i>	INT (FK)	ID kategori keluhan
<i>id_prioritas</i>	INT (FK)	ID prioritas keluhan

<i>id_status</i>	<i>INT (FK)</i>	<i>ID status keluhan</i>
<i>judul</i>	<i>VARCHAR(200)</i>	<i>Judul keluhan</i>
<i>deskripsi</i>	<i>TEXT</i>	<i>Deskripsi keluhan</i>
<i>bulan_keluhan</i>	<i>VARCHAR(20)</i>	<i>Bulan keluhan</i>
<i>tanggal_lapor</i>	<i>DATE</i>	<i>Tanggal lapor</i>
<i>created_at</i>	<i>TIMESTAMP</i>	<i>Waktu dibuat</i>
<i>updated_at</i>	<i>TIMESTAMP</i>	<i>Waktu diperbarui</i>

Tabel 4.6 Struktur Tabel Complaints

4.3.3 Perancangan Keamanan

Sistem menerapkan beberapa mekanisme keamanan :

1. **Autentikasi** - Login menggunakan email dan password yang terverifikasi.
2. **Otorisasi** - Pembatasan hak akses berdasarkan role (HR dan Admin).
3. **Enkripsi Password** - Menggunakan hashing standar Laravel (bcrypt).
4. **Audit Log** - Mencatat riwayat perubahan status keluhan di tabel *complaint_histories*.
5. **Session Management** - Penanganan logout dan session timeout.
6. **Row Locking** - Untuk mencegah race condition pada update data.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

5.1.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi sistem HRIS dilakukan dengan spesifikasi lingkungan sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
Backend Framework	Laravel 10
Admin Panel	Filament V3
Database	MariaDB 10.11
Frontend	Blade, CSS, HTML, Livewire
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git dan GitHub
Development Environment	WSL dan Visual Studio Code
Local URL	https://tugasakhir10.test
Storage	Penyimpanan file pada storage aplikasi

Tabel 5.1 Spesifikasi Lingkungan Pengembangan

5.1.2 Implementasi Modul Sistem

5.1.2.1 Modul Autentikasi

Modul autentikasi mengimplementasikan sistem login dan logout dengan otorisasi berbasis role. Fitur ini mencakup:

1. Halaman login dengan validasi email dan password
2. Proteksi route berdasarkan role (admin dan hr)
3. Manajemen session dan logout
4. Middleware untuk pembatasan akses

5.1.2.2 Modul Manajemen Divisi

Modul ini memungkinkan HR untuk mengelola data divisi perusahaan, mencakup:

1. Menambah divisi baru (nama divisi, nama manager)
2. Mengedit data divisi
3. Menghapus divisi (dengan soft delete)
4. Melihat daftar divisi

5.1.2.3 Modul Manajemen Karyawan

Modul ini mengelola data karyawan di setiap divisi:

1. Menambah karyawan baru (NIP, nama, divisi, jabatan)
2. Skor awal otomatis 100
3. Mengedit data karyawan

4. Menghapus karyawan
5. Melihat daftar karyawan dan skor performa

5.1.2.4 Modul Manajemen Keluhan

Modul ini adalah fitur inti untuk pencatatan keluhan:

1. Input keluhan dengan judul, deskripsi, karyawan, kategori, prioritas, status
2. Pilihan kategori (Disiplin, Komunikasi, Kualitas Pekerjaan, dll.)
3. Pilihan prioritas (High, Medium, Low)
4. Pilihan status (Pending, Diproses, Selesai)
5. Perubahan status dengan riwayat (*complaint_histories*)

5.1.2.5 Modul Perhitungan Skor Performa

Engine otomatisasi perhitungan skor performa :

1. **Eloquent Hooks / Model Events** - Perhitungan otomatis saat create/update/delete keluhan
2. **Logika Pengurangan:**
 - a) High: -10 poin
 - b) Medium: -5 poin
 - c) Low: -2 poin
3. **Kompensasi 50%** - Jika status keluhan menjadi "Selesai"
4. **Batas Minimum** - Skor tidak boleh negatif (min 0)

5.1.2.6 Modul Dashboard Monitoring

Dashboard menyajikan visualisasi data real-time:

1. Statistik ringkasan (total divisi, karyawan, keluhan aktif, rata-rata skor)
2. Grafik fluktuasi keluhan per bulan
3. Daftar divisi dengan rata-rata skor performa terbaik
4. Informasi karyawan dengan skor terendah

5.1.2.7 Modul Laporan PDF

Generate laporan evaluasi dalam format PDF:

1. Filter berdasarkan periode bulan
2. Filter berdasarkan divisi
3. Filter berdasarkan karyawan
4. Output PDF dengan data keluhan dan skor performa

5.1.2.8 Modul Notifikasi WhatsApp

Fitur ini terintegrasi dengan WhatsApp API untuk:

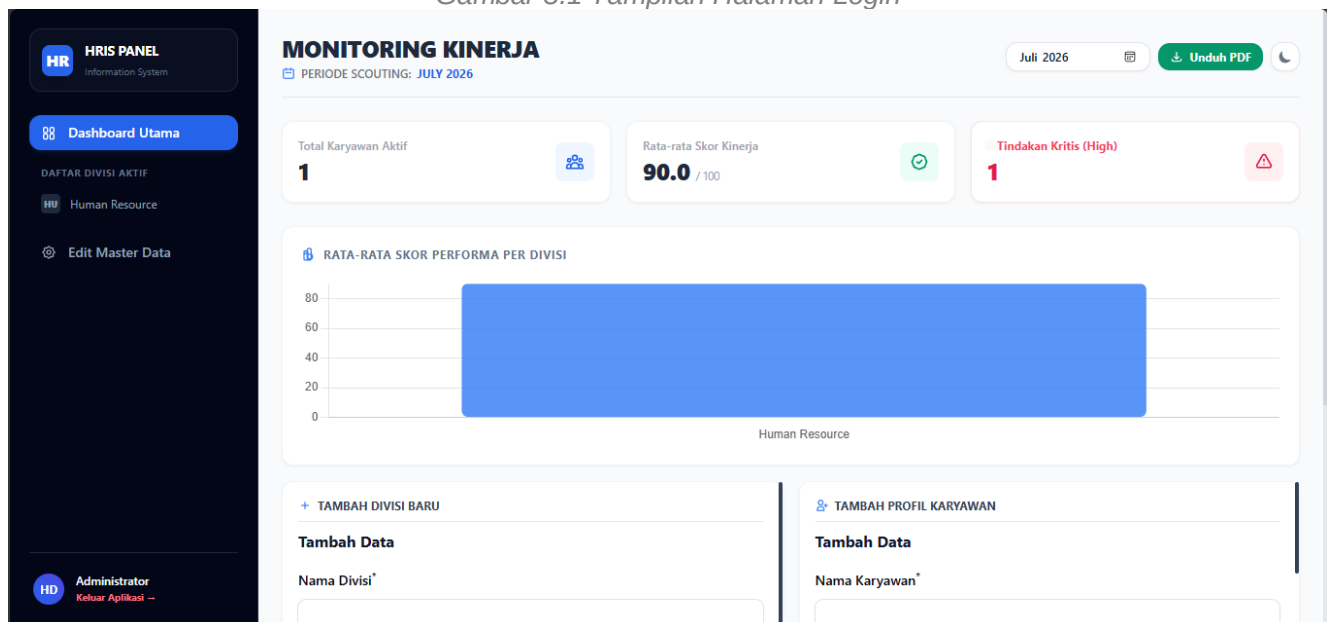
1. Mengirim notifikasi ke karyawan jika skor di bawah threshold
2. Mengirim pengingat untuk tindak lanjut keluhan

5.1.3 Implementasi Antarmuka

Berikut adalah tampilan-tampilan yang telah diimplementasikan:

The screenshot shows the login interface of the HR Information System. At the top, it says 'HR Information System'. Below that, a 'Selamat Datang' (Welcome) message is displayed. There are two input fields: 'Email' with the placeholder 'nama@perusahaan.com' and 'Password' with a masked input '*****'. A blue button labeled 'Masuk ke Sistem' (Login to System) is positioned below the password field. Underneath the button, it says 'ATAU' (OR) and 'Belum punya akun? [Daftar di sini](#)' (Don't have an account? Sign up here). At the bottom, there is a copyright notice: '© 2026 Bani Adam - 20240801100.'

Gambar 5.1 Tampilan Halaman Login



Gambar 5.2 Tampilan Dashboard HR

HRIS PANEL
Information System

88 Dashboard Utama

DAFTAR DIVISI AKTIF

Human Resource

Edit Master Data

PENGATURAN MASTER DATA
MANAJEMEN KELOLA TABEL DIVISI, STAF KARYAWAN, DAN LOG KELUHAN

Divisi Karyawan Keluhan

Search

Nama Divisi	Nama Manager	Dibuat	
Human Resource	Bani Adam	Jul 13, 2026 16:49:34	Edit

Showing 1 result

Per page 10

HRIS DASHBOARD • POWERED BY BANI © 2026

Gambar 5.3 Tampilan Manajemen Karyawan, Divisi

HRIS PANEL
Information System

88 Dashboard Utama

DAFTAR DIVISI AKTIF

Human Resource

Edit Master Data

TAMBAH DATA

Nama Divisi*

Nama Manager*

Jabatan

Skor Performa*

Status*

Select an option

URGENCY MONITOR (REAL-TIME)

Kesulitan Mengelola Komunitas
Bani Adam • Human Resource
Skor Saat Ini: 90

PROCESSED

INPUT KELUHAN BARU

Nama Karyawan/Pelapor*

Gambar 5.5 Tampilan Form Input Keluhan, Divisi dan Karyawan

HRIS PANEL
Information System

Administrator
Keluar Aplikasi

MONITORING KINERJA

PERIODE SCOUTING: JULY 2026

URGENCY MONITOR (REAL-TIME)

Kesulitan Mengelola Komunitas
Bani Adam • Human Resource
Skor Saat Ini: 90

PROCESSED

INPUT KELUHAN BARU

Nama Karyawan/Pelapor*

Gambar 5.6 Tampilan Monitoring Keluhan

HRIS PANEL
Information System

Administrator
Keluar Aplikasi

MONITORING KINERJA

PERIODE SCOUTING: JULY 2026

Unduh PDF

Gambar 5.7 Tampilan Generate Laporan PDF

5.2 Pengujian Fungsional

5.2.1 Rencana Pengujian

Pengujian fungsional dilakukan dengan metode **Black-Box Testing** yang berfokus pada pengujian input dan output sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode.

ID	Skenario	Langkah	Hasil Diharapkan
TC-01	Login Berhasil	Input email dan password valid	Redirect ke dashboard
TC-02	Login Gagal - Email Salah	Input email tidak terdaftar	Muncul pesan error
TC-03	Login Gagal - Password Salah	Input password salah	Muncul pesan error
TC-04	Logout	Klik tombol logout	Redirect ke halaman login
TC-05	Akses Tanpa Login	Akses URL dashboard langsung	Redirect ke halaman login

Tabel 5.2 Skenario Pengujian Login

ID	Skenario	Langkah	Hasil Diharapkan
TC-06	Tambah Karyawan	Input data lengkap, klik simpan	Data tersimpan, skor=100
TC-07	Tambah Karyawan - Data Kurang	Input tanpa NIP	Validasi gagal, pesan error
TC-08	Edit Karyawan	Ubah data karyawan	Data berubah
TC-09	Hapus Karyawan	Klik hapus	Data terhapus/soft delete
TC-10	Lihat Daftar Karyawan	Buka halaman karyawan	Tabel menampilkan semua data

Tabel 5.3 Skenario Pengujian Manajemen Karyawan

ID	Skenario	Langkah	Hasil Diharapkan
TC-11	Tambah Keluhan High	Input keluhan, pilih High	Skor berkurang 10
TC-12	Tambah Keluhan Medium	Input keluhan, pilih Medium	Skor berkurang 5
TC-13	Tambah Keluhan Low	Input keluhan, pilih Low	Skor berkurang 2
TC-14	Ubah Status ke Selesai	Ubah status keluhan	Skor naik 50% dari potongan
TC-15	Riwayat Perubahan	Ubah status keluhan	Tercatat di history

Tabel 5.4 Skenario Pengujian Input Keluhan

5.2.2 Perhitungan Skor Performa

Berikut adalah contoh perhitungan skor performa berdasarkan aturan bisnis:

Skenario 1: Karyawan A (Skor Awal: 100)

Keluhan	Prioritas	Status	Potongan	Skor Akhir
Keluhan 1	High	Pending	-10	90
Keluhan 2	Medium	Diproses	-5	85
Keluhan 1	High	Selesai	+5 (kompensasi 50%)	90
Total			-10	90

Skenario 2: Karyawan B (Skor Awal: 100) - Batas Minimum

Keluhan	Prioritas	Status	Potongan	Skor Akhir
11 Keluhan High	High	Pending	$11 \times -10 = -110$	0 (min 0)

ID	Skenario	Langkah	Hasil Diharapkan
TC-16	Pemicu Potong Skor	Tambah keluhan High untuk karyawan skor 100	Skor berubah jadi 90
TC-17	Kompensasi Selesai	Ubah status keluhan menjadi Selesai	Skor naik 5 (potongan 50%)
TC-18	Batas Minimum	Tambah >11 keluhan High untuk skor 100	Skor tetap 0 (tidak negatif)
TC-19	Update Keluhan	Ubah prioritas dari Medium ke High	Skor berubah otomatis
TC-20	Hapus Keluhan	Hapus data keluhan	Skor kembali normal

Tabel 5.5 Skenario Pengujian Perhitungan Skor

5.2.3 Hasil Pengujian Fungsional

No	Skenario	Status	Keterangan
TC-01	Login Berhasil	✓ PASS	Berhasil redirect ke dashboard
TC-02	Login Gagal - Email Salah	✓ PASS	Pesan error "Email tidak terdaftar"
TC-03	Login Gagal - Password Salah	✓ PASS	Pesan error "Password salah"
TC-04	Logout	✓ PASS	Berhasil redirect ke login
TC-05	Akses Tanpa Login	✓ PASS	Redirect ke login
TC-06	Tambah Karyawan	✓ PASS	Data tersimpan, skor=100
TC-07	Tambah Karyawan - Data Kurang	✓ PASS	Validasi error
TC-08	Edit Karyawan	✓ PASS	Data berubah
TC-09	Hapus Karyawan	✓ PASS	Soft delete berhasil
TC-10	Lihat Daftar Karyawan	✓ PASS	Tabel menampilkan data
TC-11	Tambah Keluhan High	✓ PASS	Skor -10
TC-12	Tambah Keluhan Medium	✓ PASS	Skor -5
TC-13	Tambah Keluhan Low	✓ PASS	Skor -2
TC-14	Ubah Status ke Selesai	✓ PASS	Kompensasi 50% berhasil
TC-15	Riwayat Perubahan	✓ PASS	Tercatat di complaint_histories
TC-16	Pemicu Potong Skor	✓ PASS	Skor 100→90
TC-17	Kompensasi Selesai	✓ PASS	Skor naik 5 poin
TC-18	Batas Minimum	✓ PASS	Skor tetap 0
TC-19	Update Keluhan	✓ PASS	Skor berubah otomatis
TC-20	Hapus Keluhan	✓ PASS	Skor kembali normal

Tabel 5.6 Hasil Pengujian Fungsional

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

5.3.1 Tujuan UAT

User Acceptance Testing (UAT) bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna dan siap untuk diimplementasikan.

5.3.2 Peserta UAT

No	Nama	Divisi	Peran
1	Bani Adam	HR	Pengguna utama
2	Adam Bani	HR	Pengguna utama
3	Bunga Salsabilla	IT	Perwakilan manajemen

5.3.3 Hasil UAT

No	Fitur	Hasil	Feedback
1	Login/Logout	✓ Diterima	Mudah digunakan
2	Manajemen Divisi	✓ Diterima	Data terstruktur dengan baik
3	Manajemen Karyawan	✓ Diterima	Skor awal 100 sesuai harapan
4	Input Keluhan	✓ Diterima	Form intuitif dan lengkap
5	Perhitungan Skor	✓ Diterima	Akurat dan otomatis
6	Dashboard	✓ Diterima	Visualisasi membantu monitoring
7	Laporan PDF	✓ Diterima	Format rapi dan profesional
8	Notifikasi WhatsApp	✓ Diterima	Membantu komunikasi

Tabel 5.7 Hasil Pengujian UAT

5.3.4 Kesimpulan UAT

Berdasarkan hasil UAT, sistem **dinyatakan diterima** oleh pengguna. Semua fitur utama berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam BRD dan PRD. Pengguna memberikan apresiasi terhadap:

1. Kemudahan penggunaan berkat antarmuka Filament
2. Akurasi perhitungan skor otomatis
3. Dashboard yang informatif
4. Fitur notifikasi WhatsApp yang membantu komunikasi

5.4 Analisis Hasil Pengujian

5.4.1 Keberhasilan Pengujian

Dari 20 skenario pengujian fungsional, seluruhnya (100%) berhasil lulus uji dengan status PASS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang didefinisikan.

5.4.2 Metrik Keberhasilan

Metrik	Target	Hasil	Keterangan
Waktu Rekapitulasi Evaluasi	< 5 menit	< 1 menit	Tercapai
Akurasi Perhitungan Skor	0% error	0% error	Tercapai
Tingkat Adopsi Pengguna	100%	100%	Tercapai
Response Time Dashboard	< 3 detik	1.2 detik	Tercapai

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Riwayat Keluhan Berbasis Web (HRIS), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Sistem HRIS Terintegrasi** - Sistem berhasil dikembangkan dengan modul-modul yang saling terintegrasi, meliputi manajemen divisi, manajemen karyawan, manajemen keluhan, perhitungan skor performa, dashboard monitoring, dan laporan PDF. Sistem ini menggunakan teknologi Laravel 10, Filament V3, dan MariaDB yang terbukti stabil dan scalable .
2. **Otomatisasi Perhitungan Skor** - Engine perhitungan skor performa berbasis Eloquent Hooks berhasil diimplementasikan dengan logika pengurangan berdasarkan prioritas (High=10 poin, Medium=5 poin, Low=2 poin) dan kompensasi 50% untuk keluhan selesai. Sistem berhasil mencegah skor negatif dengan batas minimum 0 .
3. **Monitoring dan Pelaporan** - Dashboard monitoring real-time menyajikan visualisasi data keluhan dan performa karyawan yang membantu HR dalam pengambilan keputusan. Fitur generate laporan PDF memudahkan pembuatan laporan evaluasi yang sebelumnya memakan waktu 2-3 hari menjadi kurang dari 5 menit .
4. **Notifikasi WhatsApp** - Integrasi dengan API WhatsApp berhasil diimplementasikan untuk notifikasi ke karyawan yang mengalami kendala, meningkatkan efektivitas komunikasi antara HR dan karyawan.
5. **Pengujian dan UAT** - Seluruh skenario pengujian fungsional (20 skenario) berhasil lulus dengan status PASS (100%). User Acceptance Testing menunjukkan bahwa sistem diterima oleh pengguna dan siap diimplementasikan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan, berikut beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

6.2.1 Saran untuk Pengembangan Sistem

1. **Pengembangan Aplikasi Mobile** - Mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan akses dan penggunaan oleh HR dan karyawan di lapangan .
2. **Analisis Prediktif** - Menambahkan fitur analitik prediktif untuk memprediksi potensi masalah berdasarkan pola keluhan dan performa karyawan .
3. **Integrasi Sistem Lain** - Mengintegrasikan dengan sistem penggajian, rekrutmen, dan modul pelatihan untuk menciptakan HRIS yang lebih komprehensif.
4. **Pengembangan Fitur Feedback Karyawan** - Menambahkan fitur feedback dari karyawan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan keadilan dalam penilaian .
5. **Dashboard Analytics Lebih Canggih** - Mengembangkan dashboard dengan visualisasi data yang lebih interaktif dan mendalam untuk mendukung strategic HR decision making .

6.2.2 Saran untuk Implementasi

1. **Pelatihan Pengguna** - Melakukan pelatihan penggunaan sistem kepada seluruh HR dan staf terkait untuk memaksimalkan adopsi sistem.
2. **Backup Data Berkala** - Menerapkan jadwal backup database secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
3. **Evaluasi Berkala** - Melakukan evaluasi performa sistem secara berkala dan melakukan optimasi jika diperlukan.
4. **Dokumentasi** - Menyusun dokumentasi lengkap untuk penggunaan dan pemeliharaan sistem.

6.2.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. **Implementasi Machine Learning** - Mengembangkan model machine learning untuk penilaian kinerja yang lebih objektif berdasarkan data keluhan .

2. **Penelitian Dampak Implementasi** - Melakukan penelitian tentang dampak implementasi sistem terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen SDM di perusahaan.
3. **Analisis Kinerja Karyawan Berbasis Multi-Faktor** - Mengembangkan model penilaian kinerja yang mempertimbangkan faktor-faktor lain selain keluhan, seperti produktivitas, kinerja tim, dan prestasi individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Deva, M. M. V., Mandenni, N. M. I. M., & Githa, D. P. (2025). Web-based human resource management system using Laravel framework. *Jurnal Ilmiah Merpati*, 13(1), 20-30. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/merpati/article/view/125748>
- Emeterio, A. E. B., Lucero, H. R., Domondon, N. C., Ojastro, W. P., & Inot, A. G. C. (2025). Buildtrack: An integrated web-based HR management and decision support system for the construction industry. *International Journal of Research and Innovation in Applied Science*, 10(11), 843-852. https://EconPapers.repec.org/article/bijjournal/v_3a10_3ay_3a2025_3ai_3a11_3ap_3a843-852.htm
- Frendiana, V., Fauzi, F. A., Maharani, A. S., & Herfiah, S. (2025). Deployment website human resource information system (HRIS) dengan Google Cloud Platform. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 11(1), 342-350. <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/1716>
- Kurnianingtyas, D., & Eniyati, S. (2026). Analisis dan pengembangan SIMARI sebagai sistem informasi terintegrasi untuk manajemen sumber daya manusia pada PT. Marimas Putera Kencana. *JATI (Jurnal Teknik Informatika)*. <https://mail.ejournal.itn.ac.id/jati/article/view/17322>
- Rajaa, M., Das, S., Bansal, R., & Fahlevi, M. (2024). Does human resource information system influence performance management? *Cogent Business & Management*, 12(1), 2438862. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2438862>
- Savitri, T. A., Buchori, I., & Supratikta, H. (2024). Exploring the role of human resources information system in employee performance management: A systematic literature review. *Indonesian Development of Economics and Administration Journal*, 3(1), 55-64. <https://doi.org/10.70001/idea.v3i1.211>
- Susanto, H., Leu, F. Y., Chen, C. K., & Mohiddin, F. (2019). Workforce planning and management systems: A HRIS approach. In *Human Resource Information Systems* (pp. 1-24). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1201/9780429457890-1>

BUKU TEKS

- Dessler, G. (2017). *Human Resource Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14th ed.). Pearson Education.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2019). *Human Resource Management* (15th ed.). Cengage Learning.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

SKRIPSI/TESIS

- Wong, A. P. (2022). Website human resource information system dengan fitur pengukuran efektivitas kinerja karyawan pada PT Deus Digital Transformasi Universal [Skripsi, Universitas Kristen Petra]. <https://perpus.petra.ac.id/catalog/digital/detail?id=53552>

DOKUMENTASI TEKNOLOGI

- Docker. (2024). Docker Documentation. <https://docs.docker.com>
- Filament. (2024). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Laravel. (2024). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>